ESEN

CIBERSEGURIDAD

Inventario de procesos de negocio

El universo del análisis de impacto

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA)

Análisis de Impacto en el Negocio · Plantilla 01 de 07

ISO 22301:2019 · ISO/TS 22317:2021 · NIST SP 800-34 Rev. 1

Docente: Ing. Héctor Cuchilla

ESEN – CIBERSEGURIDAD – CICLO 03 – 2026

Tabla de contenidos

1. Identificación del trabajo..... 3
2. Cómo se llena..... 3
3. Inventario..... 4
4. Alcance declarado y exclusiones..... 5
5. Glosario de los campos de esta plantilla..... 6
Método de levantamiento empleado en el censo..... 6

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · anexo 1 de 7 del BIA que se entrega con E.03.

1. Identificación del trabajo

Esta plantilla se llena por equipo y sobre la empresa que el equipo tiene asignada en el catálogo del Proyecto Final. El caso resuelto que la Guía del Estudiante desarrolla usa la Red Hospitalaria Metropolitana; cada equipo aplica el mismo método a su propia empresa.

Campo	Contenido
Empresa del catálogo del Proyecto Final	Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA), perfil n.° 4
Sector y tamaño declarados en el perfil	Energía y servicios públicos · mediana, 550 empleados
Equipo (número y nombre)	Equipo 04 · Nexo Crítico Consultores
Integrantes	A. Beltrán Rivas, D. Salguero Martínez, M. Cortez Aguilar, R. Peña Escobar, P. Mena Quintanilla, I. Cardoza Linares
Analista responsable de esta plantilla	Mariela Cortez Aguilar, analista de riesgos
Fecha de elaboración	6 de octubre de 2026
Versión del documento	v1.0

2. Cómo se llena

El trabajo empieza por enumerar procesos, no sistemas. Un proceso de negocio se describe por lo que produce para alguien: la admisión de un paciente, la emisión de una factura, la entrega de un resultado de laboratorio. Lo que no entra en este inventario no se analiza, y lo que no se analiza no se protege.

- **Proceso:** nombre en lenguaje de negocio, con un verbo y su objeto.
- **Área responsable:** unidad organizativa que lo ejecuta.
- **Dueño del proceso:** nombre y cargo de quien responde por él y firma la ficha BIA.
- **Servicio que entrega:** el producto o servicio concreto que resulta del proceso.
- **Destinatario:** quién lo recibe, sea un cliente externo o un área interna.
- **Sistemas de soporte:** aplicaciones y plataformas sin las cuales el proceso no opera.
- **Ventana de operación:** horario y días en que el proceso debe estar disponible.

3. Inventario

N.º	Proceso	Área	Dueño (nombre y cargo)	Servicio que entrega	Destinatario	Sistemas de soporte	Ventana de operación
P-01	Operación de la Red de Control (SCADA/OT)	Gerencia de Operaciones de Red	Ing. René Alfaro, Gerente de Operaciones de Red	Monitoreo y control en tiempo real de la red de distribución: maniobras, reconexión y supervisión de subestaciones	Clientes residenciales e industriales; operador del sistema	SCADA Siemens, red OT, enlaces con las doce subestaciones principales, radio troncalizado	24 × 7, sin ventana de detención
P-02	Gestión de Medición Inteligente (AMI)	Gerencia Técnica	Ing. Sonia Portillo, Gerente Técnica	Recolección y procesamiento de datos de consumo de medidores inteligentes	Sistema comercial, clientes, Gerencia Comercial	Cabecera AMI, concentradores de datos, red de comunicación de medidores	24 × 7 con cierre de ciclo diario a las 02:00
P-03	Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS)	Gerencia de Operaciones de Red	Ing. René Alfaro, Gerente de Operaciones de Red	Registro, despacho y restauración del servicio durante apagones	Clientes afectados, cuadrillas de campo, ente regulador	OMS, GIS, SCADA, centro de contacto, radio troncalizado	24 × 7, con picos en temporada de lluvias
P-04	Sistema Comercial y de Facturación	Gerencia Comercial	Lic. Marta Rodríguez, Gerente Comercial	Procesamiento de lecturas, tarifación, emisión de facturas y gestión de cobro	Cientos de miles de clientes; Finanzas	SAP IS-U, portal de clientes, pasarela de pagos, AMI	Lunes a sábado, 06:00–22:00; cierre de ciclo mensual
P-05	Atención al cliente y centro de contacto	Gerencia Comercial	Lic. Marta Rodríguez, Gerente Comercial	Recepción de avisos de falla, reclamos y solicitudes de servicio	Clientes	Plataforma de centro de contacto, OMS, SAP IS-U	Lunes a domingo, 06:00–22:00; 24 × 7 en contingencia
P-06	Gestión de campo y cuadrillas con GIS	Gerencia Técnica	Ing. Sonia Portillo, Gerente Técnica	Asignación, seguimiento y cierre de órdenes de trabajo en la red	Cuadrillas, Operaciones de Red	GIS, aplicación móvil de cuadrillas, OMS	Lunes a sábado, 06:00–18:00; guardias 24 × 7
P-07	Compras y contratación de terceros	Finanzas	Lic. Julio Menéndez, Gerente de Finanzas	Adquisición de bienes y contratación de servicios técnicos	Todas las gerencias; proveedores	ERP financiero, repositorio de contratos	Lunes a viernes, 08:00–17:00
P-08	Nómina y administración de personal	Finanzas	Lic. Julio Menéndez, Gerente de Finanzas	Pago de planilla, control de asistencia y gestión del personal	Empleados; entidades previsionales	ERP financiero, control de asistencia	Lunes a viernes, 08:00–17:00; cierre quincenal

N.º	Proceso	Área	Dueño (nombre y cargo)	Servicio que entrega	Destinatario	Sistemas de soporte	Ventana de operación
P-09	Gestión de TI corporativa (identidad, correo y ofimática)	TI/TO	Ing. Carlos Iraheta, Jefe de TI/TO	Servicios de identidad, correo, archivos y puesto de trabajo	Todas las gerencias	Directorio corporativo, correo, servidores de archivos, estaciones de trabajo	Lunes a domingo, 24 × 7 con soporte 07:00–19:00
P-10	Contabilidad y reportes regulatorios	Finanzas	Lic. Julio Menéndez, Gerente de Finanzas	Cierre contable y reportes de calidad y continuidad del servicio al ente regulador	Dirección, ente regulador	ERP financiero, OMS (datos de interrupciones)	Lunes a viernes, 08:00–17:00; cierre mensual

El censo parte de los procesos cubiertos por el alcance declarado en E.02 y añade los procesos de soporte que la entrevista con la Gerencia General identificó como habilitantes. Los cuatro primeros son los que el perfil del catálogo declara como críticos; su clase la decide el puntaje de BIA_P05, que confirma como críticos a P-01 y P-03 y clasifica como importantes a P-02 y P-04.

4. Alcance declarado y exclusiones

Registrar qué procesos quedan fuera del análisis y por qué. Una exclusión declarada es una decisión; una exclusión silenciosa es un hallazgo de auditoría.

El inventario cubre las seis unidades organizacionales del perfil y las tres sedes del alcance: centro de operaciones de San Salvador con el centro de control y el centro de datos corporativo, las doce subestaciones principales y el centro de atención comercial. Quedan fuera, con la misma justificación que E.02: la red inalámbrica de invitados, que no sostiene proceso alguno; los sistemas de videovigilancia de subestaciones, que se gobiernan aparte y entran en la revisión anual; y los equipos de medición en poder del cliente, cuya custodia física corresponde al titular del servicio. La exclusión de la videovigilancia se registra como brecha en BIA_P06 porque su convergencia con la red OT no está resuelta.

5. Glosario de los campos de esta plantilla

Término	Definición
Proceso de negocio	Conjunto de actividades que produce un servicio o producto identificable para un destinatario.
Dueño del proceso	Persona con autoridad para declarar las métricas de tiempo del proceso y responder por ellas.
Ventana de operación	Franja horaria y de calendario en que el proceso debe estar disponible para su destinatario.
Sistema de soporte	Aplicación, plataforma o servicio tecnológico sin el cual el proceso no puede ejecutarse en su forma normal.

Método de levantamiento empleado en el censo

Medio de levantamiento	Empleado (Sí/No)	Participantes	Fecha
Entrevista estructurada con el dueño del proceso	Sí	Gerente de Operaciones de Red, Gerente Técnica, Gerente Comercial, Gerente de Finanzas, Jefe de TI/TO	29 y 30 de septiembre de 2026
Cuestionario estandarizado	Sí	Dueños de los diez procesos del censo	1 de octubre de 2026
Taller con áreas interdependientes	Sí	Operaciones de Red, Técnica, Comercial y TI/TO	2 de octubre de 2026
Revisión documental de registros y contratos	Sí	Contratos de soporte SCADA y AMI; bitácoras de interrupciones	2 y 3 de octubre de 2026
Validación firmada por el dueño del proceso	Sí	Los cinco dueños de proceso	3 de octubre de 2026
Aprobación de la dirección	Sí	Gerencia General	6 de octubre de 2026

Las entrevistas, los participantes y las fechas son supuestos declarados del ejercicio (S-07): el perfil del catálogo no describe personas ni reuniones, y el método del BIA exige declarar de dónde sale cada dato. El equipo mantiene la coherencia de estos nombres en los siete anexos y en E.03.